



CNEFE 2022 - Parte 2: Introdução, Download e Utilização no QGIS

TUTORIAL ACADÊMICO E EDUCACIONAL

Ana Luisa Maffini - analuisamaffini@gmail.com

UFRGS / 2026



USO DO MATERIAL E DIREITOS AUTORAIS

Este guia de usuário sobre o CNEFE 2022, "CNEFE 2022 - Parte 2: Introdução, Download e Utilização no QGIS", representa o esforço e a dedicação da pesquisadora Ana Luisa Maffini, sendo, portanto, sua propriedade intelectual. O material foi meticulosamente desenvolvido com o propósito de apoiar atividades acadêmicas, científicas e educacionais, visando democratizar o conhecimento sobre programação e seu uso para análises espaciais.

Uso Permitido

Acreditamos no compartilhamento do conhecimento para o avanço da comunidade. Assim, o uso deste material é **autorizado** para:

- Utilização em atividades de ensino e aprendizado.
- Estudo individual e pesquisa acadêmica.
- Apresentações ou trabalhos científicos, desde que não haja finalidade comercial.

É fundamental que, em todas as utilizações permitidas, a autoria de Ana Luisa Maffini seja devidamente atribuída, respeitando o trabalho intelectual envolvido.

Uso Proibido

Para garantir a integridade e os direitos da autora, as seguintes ações são **expressamente proibidas**:

- Uso comercial do conteúdo em qualquer formato.
- Venda, redistribuição ou monetização do material.
- Reprodução total ou parcial sem a devida atribuição de créditos.
- Alteração, adaptação ou reutilização para fins comerciais sem autorização prévia por escrito.

i O conteúdo apresentado possui caráter exclusivamente educacional e demonstrativo, e a sua compreensão é fundamental para o uso responsável. É importante ressaltar que, devido à evolução constante das tecnologias, este material poderá sofrer atualizações periódicas para refletir novas versões de softwares e metodologias. A versão mais recente sempre buscará oferecer a informação mais precisa e relevante.

Importando o CNEFE para o QGIS

Após baixar e organizar os arquivos, o próximo passo é carregar os dados no QGIS. Nesta etapa iremos:

01

Abrir o arquivo geográfico

02

Verificar a geometria dos registros

03

Conferir o sistema de coordenadas

04

Explorar a tabela de atributos

05

Realizar a primeira visualização dos dados

Passo 1 – Criar um Projeto no QGIS

Antes de importar os dados, configure seu ambiente de trabalho corretamente. Manter o projeto salvo desde o início ajuda a evitar perdas de trabalho.

1

Abra o QGIS

Inicie o software no seu computador.

2

Crie um novo projeto

Acesse Projeto → Novo.

3

Salve o projeto

Salve na sua pasta de trabalho.

4

Organize a estrutura

Defina pastas para armazenar resultados.



Passo 2 – Identificar o Arquivo Geográfico

Localize o arquivo principal obtido no download. Antes da importação, confirme:

Extração correta

O arquivo foi extraído sem erros.

Arquivos auxiliares

Todos os arquivos auxiliares permanecem na mesma pasta.

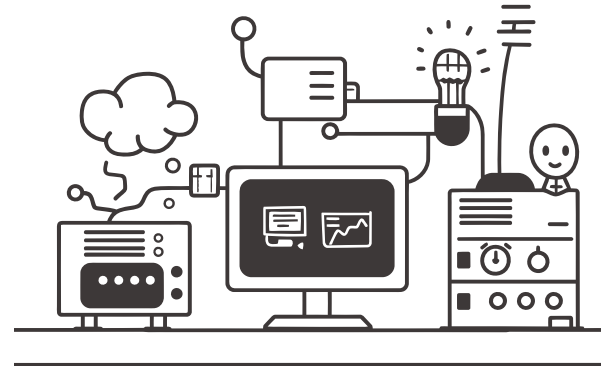
Sem erros de leitura

Nenhum arquivo está corrompido ou ausente.

Passo 3 – Carregar a Camada no QGIS

Sequência de ações

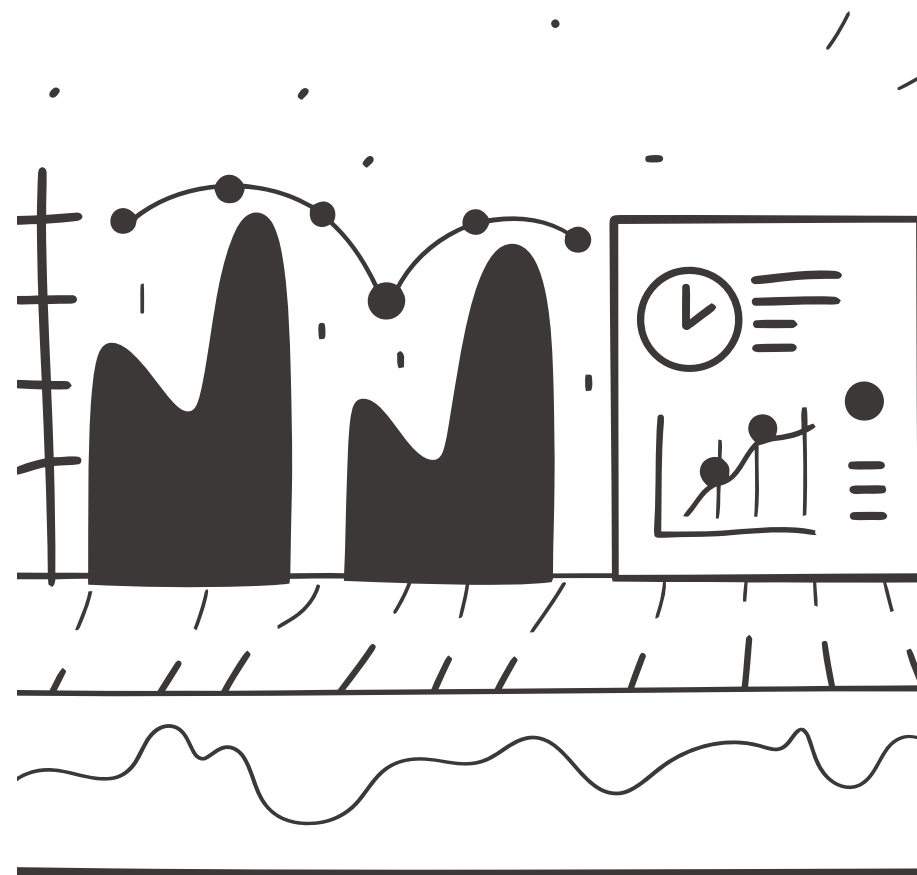
- 1** Acesse o menu de adição de camadas
- 2** Escolha a opção de camada vetorial
- 3** Navegue até o arquivo do CNEFE
- 4** Selecione o arquivo e clique em adicionar



Após a importação, os registros aparecerão automaticamente no mapa como pontos georreferenciados.

Visualizando os Registros no Mapa

Após a importação, os registros do CNEFE serão exibidos como pontos. Dependendo da área analisada, podem existir centenas, milhares ou até milhões de pontos. Em áreas urbanas densas é comum observar grandes concentrações de registros.



Passo 4 – Abrir a Tabela de Atributos

A tabela de atributos contém todas as informações associadas aos registros. Para acessá-la:

→ **Clique com o botão direito na camada**

→ **Selecione "Abrir tabela de atributos"**

 A tabela de atributos será a principal ferramenta para compreender os dados disponíveis no CNEFE.



Campos Mais Importantes para Análise

Nem todos os projetos utilizarão todos os campos disponíveis. Conheça os principais:



Identificadores

Códigos únicos de cada registro.



Endereço e Coordenadas

Informações de localização geográfica.



Categoria da Unidade

Tipo de estabelecimento ou domicílio.



Variáveis de Classificação

Campos para segmentação temática.

Explorando os Dados Individuais

A tabela de atributos permite navegar e investigar os registros em detalhe. Essa etapa é importante para compreender a qualidade e a estrutura dos dados.

Navegar

Percorra os registros linha a linha.

Ordenar

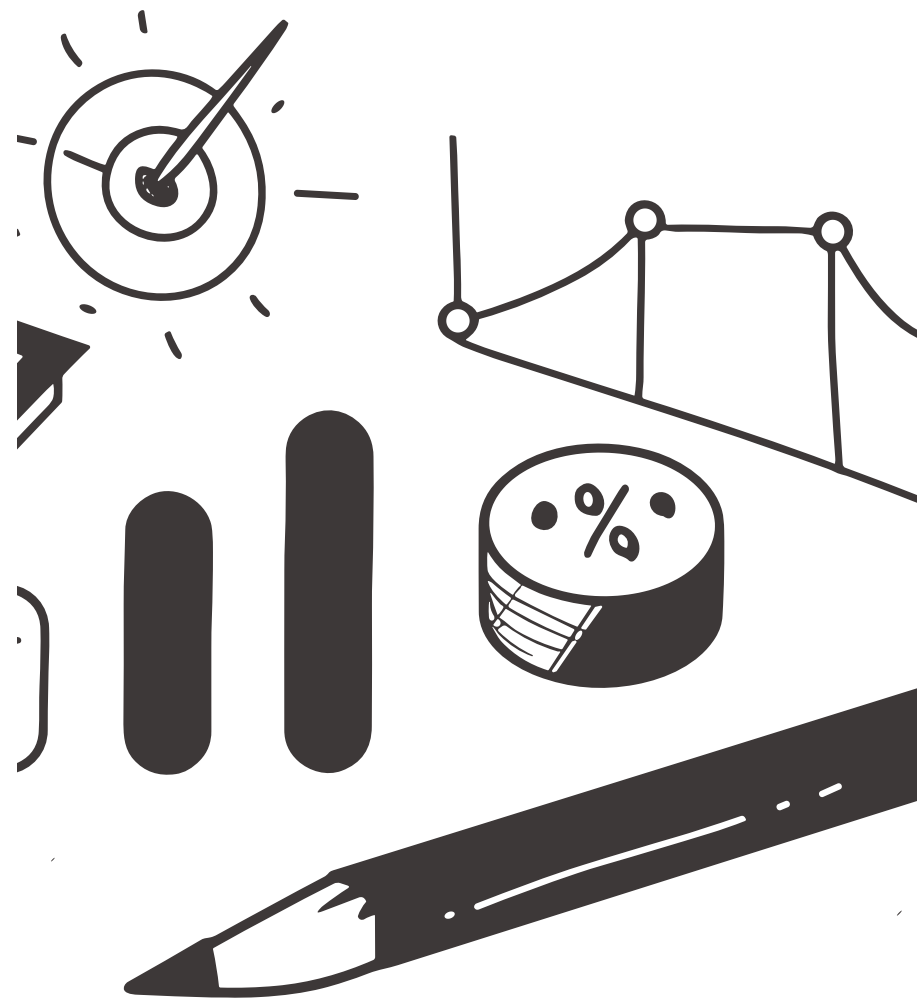
Classifique valores por coluna.

Buscar

Localize registros específicos.

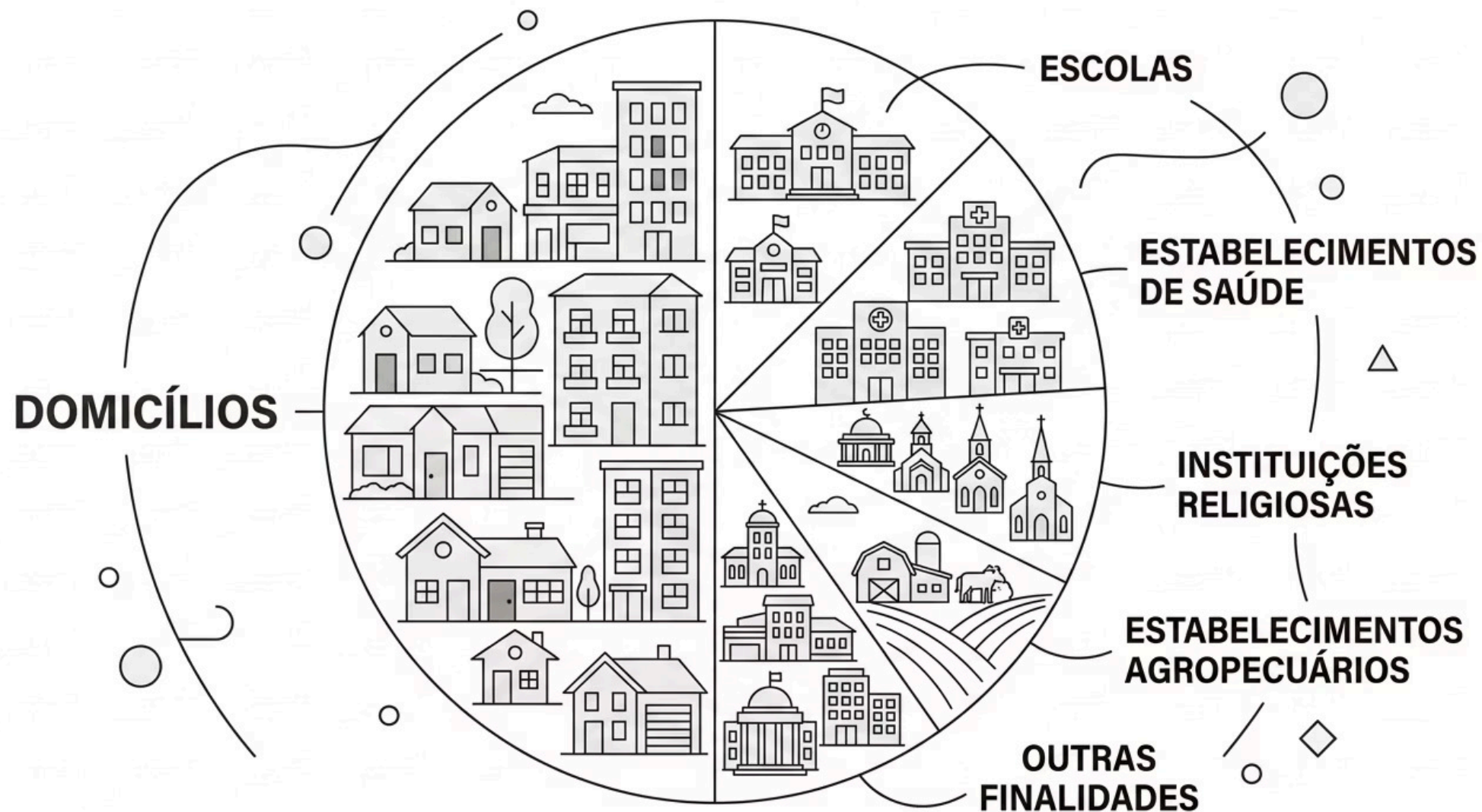
Filtrar

Exiba apenas subconjuntos dos dados.



Visualizando as Categorias Presentes

Uma boa prática inicial consiste em explorar a variável de classificação das unidades, compreendendo a composição dos dados da área estudada.



Filtrando Registros Específicos

Os filtros permitem visualizar apenas subconjuntos dos dados, sendo fundamentais para análises temáticas. Exemplos de filtros aplicáveis:

Apenas escolas

Apenas saúde

Apenas religiosas

Apenas domicílios





Verificando o Sistema de Referência Espacial

Após a importação, verifique qual sistema de coordenadas está sendo utilizado, se os dados aparecem na posição correta e se será necessário reprojeter a camada.

Essa etapa é especialmente importante quando o CNEFE será integrado a outras bases geográficas.

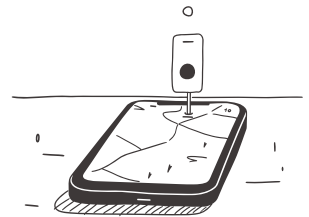
Melhorando a Leitura dos Dados

Quando existem muitos registros, ajustes de simbologia facilitam a interpretação visual da base.



Simbologia inadequada

Pontos grandes e opacos dificultam a leitura em áreas densas.



Simbologia otimizada

Símbolos menores, transparência e categorização facilitam a análise.

O que Observar ao Abrir o CNEFE?

A exploração inicial ajuda a direcionar análises futuras. Algumas perguntas úteis:

Concentrações

Onde existem maiores concentrações de registros?

Áreas vazias

Existem regiões sem registros ou com poucos dados?

Distribuição

Qual a distribuição dos diferentes tipos de unidades?

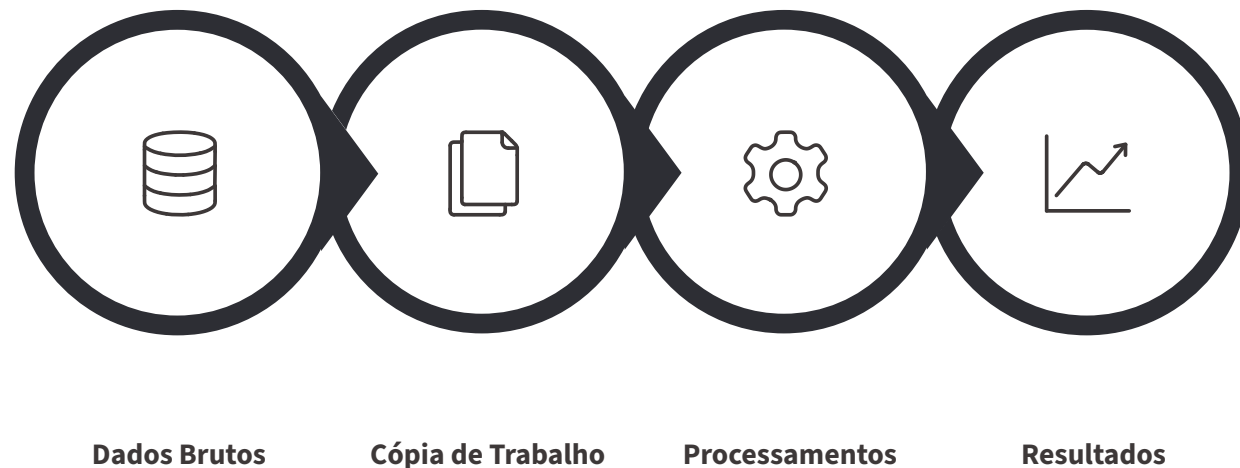
Padrões espaciais

Há padrões evidentes na organização territorial?

Criando uma Versão para Processamento

Antes de iniciar modificações, preserve os dados originais. Essa prática evita perdas de informação e facilita a reprodução dos procedimentos.

- ✓ Trabalhe sempre em versões derivadas, nunca diretamente nos dados brutos.





MÓDULO 8

Explorando os Dados do CNEFE

Após importar a base para o QGIS, é hora de realizar uma análise exploratória aprofundada para conhecer a composição, identificar inconsistências e planejar análises futuras.

Primeiros Passos na Análise do CNEFE

Antes de produzir mapas ou indicadores, é recomendável compreender o conteúdo da tabela de atributos. Essa etapa permite:



Conhecer a composição

Entender quais tipos de registros estão presentes na base.



Entender a distribuição

Compreender como os registros se distribuem espacialmente.



Identificar inconsistências

Detectar erros ou lacunas nos dados.



Planejar análises

Definir os próximos passos metodológicos.

Conhecendo o Tamanho da Base

Uma das primeiras informações a observar é a quantidade de registros presentes na camada.

Essa informação ajuda a compreender a escala dos dados, o volume de processamento necessário e a representatividade da base.

Em municípios grandes, o número de registros pode chegar a centenas de milhares.

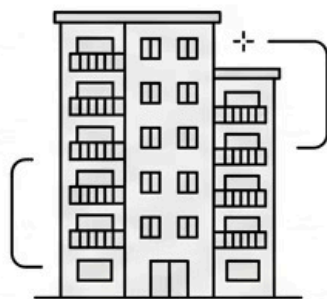


Quais Tipos de Unidades Estão Presentes?

Utilizando a variável `COD_ESPECIE`, podemos identificar a composição geral da base. Esse é um dos primeiros diagnósticos recomendados.



**DOMICÍLIOS
PARTICULARES**



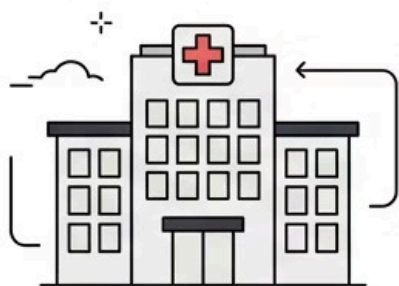
**DOMICÍLIOS
COLETIVOS**



**ESTABELECIMENTOS
AGROPECUÁRIOS**



**ESTABELECIMENTOS
DE ENSINO**



**ESTABELECIMENTOS
DE SAÚDE**



**INSTITUIÇÕES
RELIGIOSAS**



**OUTRAS
FINALIDADES**



CONSTRUÇÕES

Distribuição dos Tipos de Unidades

A contagem de registros por categoria permite identificar quais tipos de unidades predominam, a importância relativa de cada grupo e possíveis características da área estudada. Essas frequências podem ser obtidas por meio das ferramentas estatísticas do QGIS.

 Ferramentas como "Estatísticas por categorias" no QGIS facilitam essa contagem automaticamente.





Analizando os Registros Residenciais

Os domicílios normalmente representam a maior parte dos registros do CNEFE. Sua distribuição espacial pode ajudar a compreender áreas residenciais, densidade urbana, expansão da ocupação e padrões de urbanização de cada município.

Analizando Atividades Urbanas

Os estabelecimentos representam importantes indicadores da estrutura urbana. A distribuição dessas atividades revela características fundamentais da cidade.



Comércio



Serviços



Educação



Saúde

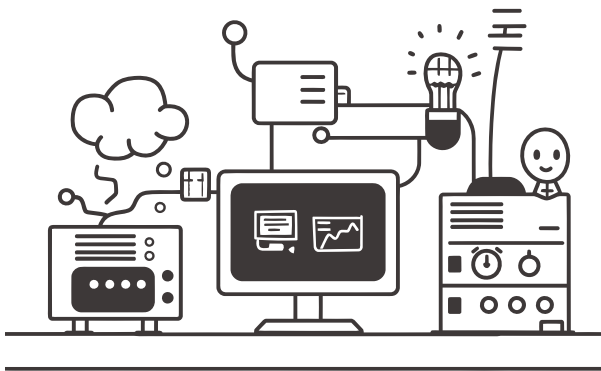


Religião



Atividades Produtivas

Trabalhando com Subconjuntos da Base



Filtros disponíveis

Nem sempre será necessário utilizar todos os registros. É possível filtrar apenas:

- Escolas
- Hospitais e clínicas
- Igrejas e templos
- Domicílios
- Estabelecimentos comerciais

Esses filtros permitem análises mais direcionadas e eficientes.

Buscando Informações Específicas

As consultas por atributos permitem localizar registros que atendam a determinados critérios, facilitando a investigação detalhada da base.

1

Abra o construtor de consultas

Acesse via menu da camada.

2

Defina o critério

Ex: apenas unidades de saúde.

3

Execute a consulta

Os registros filtrados são destacados.

4

Analise os resultados

Explore os registros selecionados.

Representando Categorias no Mapa

Uma forma eficiente de explorar os dados é utilizar simbologia categorizada.

Cada categoria pode receber cor própria, símbolo específico e tamanho diferenciado, facilitando a interpretação visual dos registros.

- ✓ A simbologia categorizada transforma uma nuvem de pontos em um mapa analítico legível.



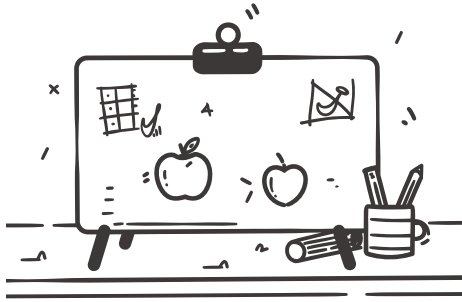


O que os Mapas Revelam?

A visualização espacial permite identificar concentrações de atividades, corredores urbanos, áreas predominantemente residenciais e equipamentos distribuídos pelo território. Esses padrões são fundamentais para análises urbanas aprofundadas.

Primeiras Visualizações Analíticas

Com poucos ajustes é possível produzir mapas temáticos que ajudam a compreender a organização territorial da cidade.



Mapa de Escolas

Distribuição dos estabelecimentos de ensino.



Mapa de Saúde

Localização de hospitais e clínicas.



Mapa de Domicílios

Distribuição dos registros residenciais.

Criando Versões Temáticas dos Dados

Por que exportar camadas derivadas?

Após aplicar filtros ou classificações, é recomendável exportar novas camadas temáticas. Isso facilita análises futuras e mantém o projeto organizado.

- Camada original → Apenas escolas
- Camada original → Apenas saúde
- Camada original → Apenas religião
- Camada original → Apenas estabelecimentos



MÓDULO 9

Reclassificando Estabelecimentos com Python

Aprenda a transformar os dados brutos do CNEFE em categorias urbanas mais específicas, utilizando um script Python desenvolvido para essa finalidade.

Transformando Dados Brutos em Informações Urbanas

Embora o CNEFE possua categorias gerais bastante úteis, muitas pesquisas urbanas exigem classificações mais específicas. A reclassificação permite adaptar a base aos objetivos de cada estudo.



Comércio



Serviços



Educação



Saúde



Religião



Administração Pública

O Desafio da Categoria "Outras Finalidades"

Grande parte dos estabelecimentos urbanos encontra-se agrupada na categoria COD_ESPECIE = 6 (Outras Finalidades).

Isso dificulta análises urbanas mais detalhadas.



Nessa única categoria podem coexistir lojas, mercados, restaurantes, escritórios, oficinas, hotéis, bancos e indústrias.



Uma Distinção Importante para Estudos Urbanos

Comércio e serviços apresentam comportamentos espaciais diferentes.

A separação dessas atividades permite análises mais precisas da estrutura urbana.

Comércio

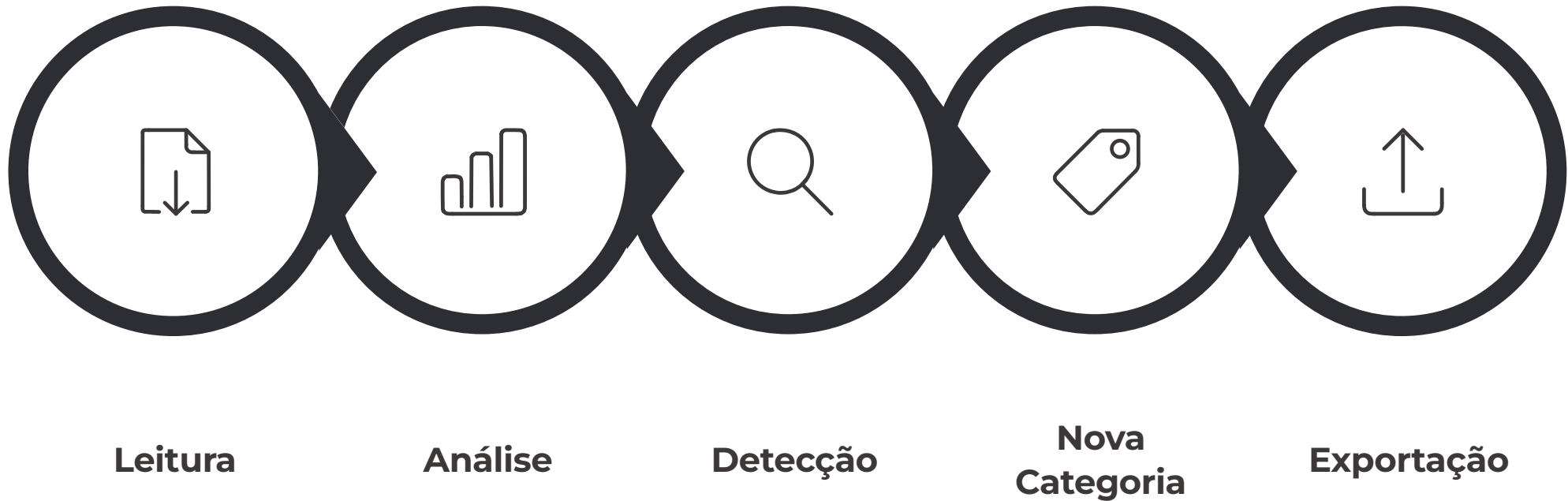
- Lojas e mercados
- Padarias e farmácias
- Centros comerciais

Serviços

- Escritórios e clínicas
- Salões de beleza
- Consultórios e bancos

Automatizando o Processo com Python

Para facilitar a reclassificação foi desenvolvido um script Python específico para os registros do CNEFE.



O resultado é uma base mais adequada para análises urbanas, pronta para uso no QGIS.

Acesso ao Código-Fonte



O script está disponível gratuitamente em um repositório GitHub

O repositório inclui:

- Código-fonte completo
- Instruções de utilização
- Dependências necessárias
- Exemplos de uso

Isso permite que outros pesquisadores reproduzam e adaptem o procedimento.

Fluxo Geral de Processamento

O procedimento de reclassificação segue cinco etapas bem definidas:



Leitura dos dados

O script carrega os dados do CNEFE.



Análise dos atributos

Os campos são inspecionados e avaliados.



Aplicação das regras

Crerios de classificaço são aplicados.



Nova coluna criada

Uma nova variável temática é gerada.

Nova Classificação Temática

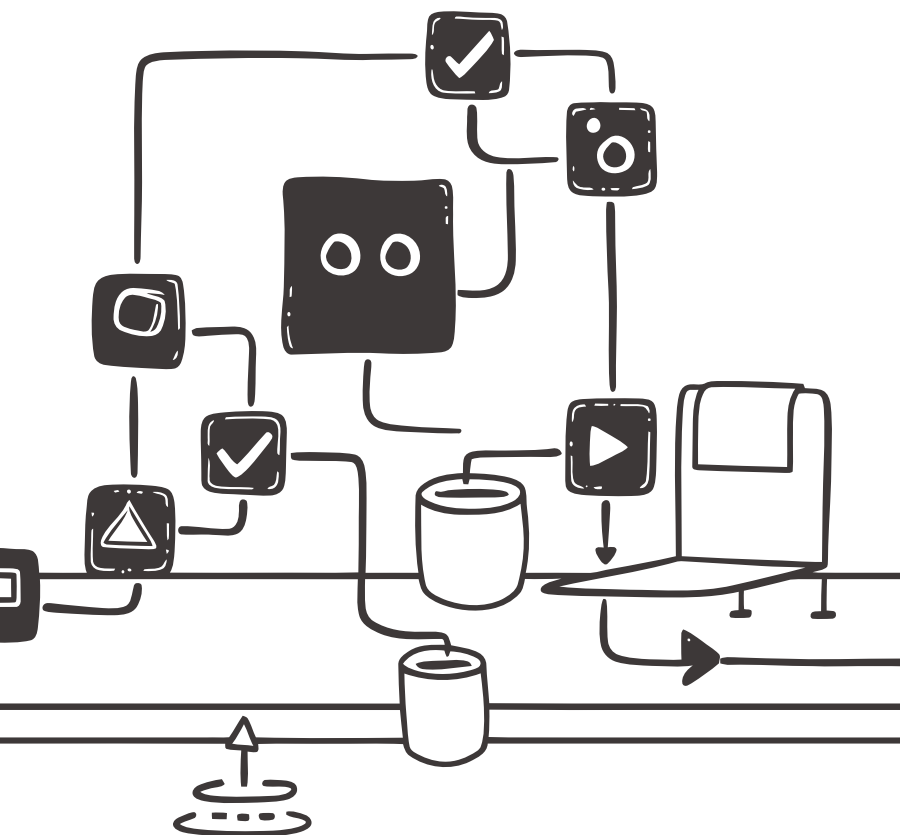
As categorias finais dependem da versão do script utilizada e das regras adotadas pelo pesquisador.



Antes e Depois da Reclassificação

A nova classificação torna os dados muito mais úteis para análises espaciais urbanas.

Classificação Original	Nova Categoria
Outras Finalidades	Comércio
Outras Finalidades	Serviços
Estabelecimento de Saúde	Saúde
Estabelecimento de Ensino	Educação
Estabelecimento Religioso	Religião



Nova Camada Pronta para Análise

Ao final do processamento é produzida uma nova base contendo todos os registros originais, uma nova coluna de classificação com categorias urbanas padronizadas e dados prontos para utilização imediata no QGIS.

Visualizando a Nova Classificação no QGIS

Após a execução do script, importe e visualize os resultados no QGIS.

01

Abra a camada gerada pelo script

02

Carregue-a no QGIS

03

Utilize simbologia categorizada

04

Explore a distribuição das novas categorias



Os resultados tornam-se imediatamente visíveis no mapa com comércio, serviços, educação e saúde em cores distintas.

O que Podemos Fazer com os Resultados?

A nova classificação pode apoiar uma ampla gama de estudos e aplicações urbanas.



Centralidades Urbanas

Identificar subcentros e eixos de atividade.



Acessibilidade

Avaliar o acesso a serviços e equipamentos.



Indicadores Territoriais

Produzir métricas para planejamento urbano.



Planejamento Urbano

Subsidiar decisões de gestão territorial.

Garantindo Qualidade nos Resultados

A documentação é tão importante quanto a classificação em si. Algumas recomendações essenciais:

Documente as regras

Registre todos os critérios de classificação utilizados.

Preserve os originais

Mantenha sempre uma cópia dos dados brutos.

Registre versões

Controle as versões do script utilizadas.

Valide amostras

Verifique manualmente amostras dos resultados.

Garanta reprodutibilidade

O procedimento deve ser replicável por outros pesquisadores.

Você Concluiu o Tutorial do CNEFE 2022

Ao longo deste tutorial conhecemos uma das bases de dados urbanas mais importantes disponíveis atualmente no Brasil. Aprendemos:

O que é o CNEFE e como os dados são organizados

As diferenças entre as versões de 2010 e 2022

Como baixar, importar e explorar os dados no QGIS

Como reclassificar estabelecimentos utilizando Python

Parabéns! Você chegou ao fim desse tutorial.

CONCLUSÃO

Agora é hora de começar a praticar, é com a experiência prática que as habilidades realmente ganham forma. A melhor maneira de aprender é fazendo: abrindo o software, carregando dados, cometendo erros, explorando possibilidades e testando caminhos diferentes. Cada projeto traz um aprendizado novo, e cada desafio ajuda você a evoluir com mais confiança.

Em Caso de Dúvidas e Para Mais Informações Entre em Contato



analuisamaffini@gmail.com



analuisamaffini@ufrgs.br